

GİT206U-DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEME YÖNTEMLERİ

Ünite 5: Dijital Görüntü İşleme Yöntemlerinin Sanatsal Uygulamalarda Kullanımı

Giriş

Geçmiş dönemlerde fiziksel malzemelere dayalı olarak gerçekleştirilen sanatsal uygulamalar günümüz bilgisayar ve mobil teknolojiler üzerine kurulu yazılımların sağladığı araç ve yöntemlerle fiziksel malzemeden tamamen bağımsız olarak dijital olarak üretilebilir hâle gelmiştir. Her geçen gün masaüstü ve mobil platformlar aracılığıyla ortaya çıkan pek çok farklı işleve sahip görüntü işleme ve düzenleme yazılımı geleneksel sanatsal uygulamaların yanında dijital ve generatif sanat gibi türlere ilişkin olarak eser üretmek isteyen kişiler açısından üretim sürecini demokratize etmektedir. Generatif sanat, kısmen veya tamamen özerk bir sistem aracılığıyla üretilen sanatı ifade eder.

Dijital Sanat ve Görüntü İşleme Uygulamaları

Dijital görüntü işleme ve düzenleme yazılımlarının ortaya çıkışı, pek çok sanatsal alanın üretim pratiklerini dönüştürmesinin yanında dijital sanat olarak ifade edilen yeni pek çok türün de ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. İmajların bilgisayar ortamında sayısal olarak işlenerek pek çok işlevle birlikte üretilebilmesi geleneksel yollarla oluşturulan fotoğraf, resim, illüstrasyon, enstalasyon, animasyon, video ve ses gibi alanların tamamında dijital işler ağırlığını arttırmıştır. Tüm bu gelişmeler bilgisayar aracılığı ile ya da tamamen bilgisayar ortamında çeşitli yazılım, algoritma ve yapay zekâ ile üretilen dijital sanatı ortaya çıkarmıştır.

Dijital Sanat

Dijital sanat bilgisayar ve yardımcı araçlarının yanı sıra mobil teknolojiler aracılığıyla üretilen tüm sanatsal ifade biçimlerini kapsayan çatı bir kavramdır. Ancak bilgisayar aracılığıyla üretilmiş her sanat eseri dijital sanat kapsamında değildir. Edebi bir eserin bilgisayar ortamında yazılması onu dijital sanat kapsamına almaz. Günümüzde sanatsal üretimde ve sergilemesinde kullanılabilen; interaktif medya teknolojileri ve Max/MSP gibi yeni programlama dilleri, hareket algılama cihazları, yapay zekâ teknolojileri, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi yeni gelişmelere kadar uzanan yeni üretim pratiklerine kavuşulmuştur. Dijital sanat eserleri ile dijital fotoğraf tasarımları sıklıkla karıştırılmaktadır. Dijital sanat başlı başına, fotoğrafçılıktan bağımsız bir uygulama alanıdır. Bu çalışmalar herhangi bir fotoğraftan hareketle gerçekleştirilebildiği gibi, herhangi bir fotoğraf kullanılmadan tamamen bilgisayar destekli olarak da üretilebilir.

Yeni medya sanatı, dijital kavramsal sanat, veri sanatı, internet ve etkileşimli sanat formları ve performatif dijital sanat olarak da adlandırılan bu yeni ifade biçimleri her geçen gün genişleyerek geleneksel sanata alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dijital Sanat Eseri Oluşturmak

Dijital bir sanat eseri oluşturmak için en önemli teknik malzemeler; bilgisayar, tablet ve mobil cihaz gibi araçlar ile bu araçlar üzerinde çalışabilen ilgili yazılımlardır.

Sayısal teknolojilerin yakınsama (ing. convergence) ile bağlantılı olarak birbiri içerisinde var olma eğilimi tüm bu araçları birbirine yakınlaştırmıştır. İnternet üzerinde yer alan bloglar, siteler, kişisel sayfalar, mobil uygulamalar bu eserlere yer vermektedir. Son dönem Blokzincir teknolojisi aracılığıyla üretilen NFT'ler (Non-Fungible Token) de dijital sanat eserlerinin popülerleşmesi açısından önemli konuma yükselmiştir. Türkçe'ye "nitelikli fikri tapu" olarak çevrilen NFT'ler, blokzincir ağları üzerine kaydedilen benzersiz özellikteki imge ve ses gibi öğelere ilişkin yeni dijital varlık biçimlerini ifade eder. Dijital Sanat eserlerinin oluşturulması noktasında üretilmek istenen sanat alanına göre kullanılan pek çok farklı türde yazılım bulunmaktadır.

Dijital Sanat Uygulamaları ve Görüntü İşleme

Dijital sanat alanında çalışan sanatçılar yeni bir görsel imgeyi tasarlarlarken boyama, çizim, renk, kadraj, oranlama, kırpma, birleştirme, efekt uygulama gibi yüzlerce işlevi bünyesinde barındıran dijital görüntü işleme programları kullanırlar. Görüntüler üzerinde çok çeşitli uygulamalar yapılmasına imkân veren bu programların kullanıcılarına sunduğu en büyük avantaj, öncelikle görüntülerin katmanlı yapılar şeklinde üst üste kullanılabilme özelliğinden gelmektedir. Bu saydam, üst üste getirilebilen yapılar Photoshop, Illustrator, ArtRage gibi durağan ya da hareketli görüntüleri işleyebilen programlarda sıklıkla kullanılmaktadır ve "layer" yani "katman" olarak adlandırılırlar. Görüntü işleme ve düzenleme yazılımları üzerinde yeni oluşturulan bir görsel tek katmandan oluşur. Görüntüye eklenebilecek katman sayısı, filtre ve katman efektleri bilgisayarın belleğiyle sınırlıdır. Görüntü işleme yazılımlarına yapay zekanın da eklenmesi özerk ve otonom yeni sanatsal ifade alanlarına zemin hazırlamaktadır.

Dijital Fotoğraf Sanatı

Görüntünün sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına taşınmasıyla beraber pek çok farklı işlev ve özelliği bir arada yürütebilen Adobe Photoshop ve Lightroom, Corel PaintShop Pro, Picasa, Gimp gibi profesyonel tasarım ve uygulama yazılımları tarafından işlenmekte, düzenlenmekte, kompoze edilmekte ve programların izin verdiği yaratıcı pek çok yenilikle yeniden oluşturulmaktadır. Dijital görüntü işleme yazılımları ile çekilen fotoğrafın boyutları, çözünürlüğü ve renk skalası olmak üzere kontrast, keskinlik, renk doygunluğu, parlaklığı ve koyuluğu gibi pek çok değişikliği kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Dijital fotoğraf, grafik tasarım alanının birçok alt dalında etkili şekilde kullanılmaktadır.

Dijital Kolaj

Sanatçılar fotoğraf işleme yazılımlarının izin verdiği pek çok işlevle birlikte pek çok farklı görüntüyü bir araya getirerek kolaj çalışmaları gerçekleştirebilmektedir. Dijital kolaj olarak adlandırılan bu dijital sanat türü içerisinde çeşitli kaynaklardan elde edilen imajlar görüntü işleme yazılımları ile düzenlenerek bir araya getirilerek yeni imgeler oluşturulur.



GİT206U-DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEME YÖNTEMLERİ

Ünite 5: Dijital Görüntü İşleme Yöntemlerinin Sanatsal Uygulamalarda Kullanımı

Dijital Resim

Sanatçılar, resimlerini görüntü oluşturma ve işleme programları aracılığıyla fiziksel malzemeden bağımsız olarak tamamen ekran üzerinde dijital olarak oluşturulabilmektedir. Oluşturulan bu resimler istenilen malzeme üzerine basılıp çoğaltılarak sergi salonlarında ya da internet üzerinden dünyanın her yerine kolaylıkla ulaştırılabilir hâle gelmiştir. Dijital resimleme bilgisayar ortamında yazılım aracılığıyla tuval üzerine işlenen dijital çıktı olarak değerlendirilebilir.

Dijital Heykel

Üç boyutlu modelleme ve görüntü işleme yazılımları endüstriyel tasarımdan heykel tasarımına kadar birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle heykeller yalnızca fiziksel malzeme ile değil tamamen dijital olarak meydana getirilip sergilenabilmektedir.

Dijital Enstalasyon

“Enstalasyon” ya da bir diğer adıyla “yerleştirme sanatı”, açık veya kapalı mekanlarda yapılan ve çoğunlukla izleyicilerin katılımını öngören, onlarla etkileşime giren bir sanat tarzıdır ve mimari, heykel ve performans sanatlarının alanlarından doğmuştur. Günümüzde sanal ve artırılmış gerçeklik, video haritalama gibi dijital teknolojilerin sanat alanına uyarlanması enstalasyonu dijitalleştirerek yeni bir forma dönüştürmüştür.

Vektör Sanatı

Vektör sanatı, dijital görüntü işleme ve vektörel tasarım yazılımları aracılığıyla üretilen bir dijital sanat türüdür. Sayısal bir görüntü dosya formatı da olan vektöreller aynı zamanda popüler bir dijital sanat türü olarak pek çok sanatçı tarafından eser üretilen bir alan haline gelmiştir. Çözünürlükten bağımsız olarak oluşturulan vektör sanat görüntüleri, küçük illüstrasyonlardan sergi salonlarındaki büyük panolara kadar çeşitli şekillerde sergilenebilir.

Raster Sanatı

Raster, yatay ve dikey piksel sıralarından oluşan dijital görsel sanat eserlerinin üretilmesinde kullanılan hem bir dosyalama formatı hem de bu yolla üretilen eserleri niteleyen dijital bir sanat türüdür. Geleneksel resme en yakın olan dijital görselleştirme türlerinden biridir. Sanatçılar, dijital görüntü tasarım ve işleme programlarında yer alan sanal tuvaler üzerinde çizim ve renk işlevlerini yerine getiren çeşitli dijital fırçalar aracılığıyla eserleri meydana getirir.

Piksel Sanatı

Dijital görüntü, temel anlamda piksellerden oluşur. Piksel sanatı görüntüleri oluşturan en temel birim olarak piksellerin belirgin olduğu bir estetikle üretilmiş eserlere atıfta bulunur. Yalnızca dijital dünya ile sınırlı olmayan piksel sanatı günümüzde; heykel ve resim sanatında, mimaride, sinema dünyasında, seramik tasarımında, sokak sanatında, giyim modasında ve daha pek çok alanda etkisini göstermektedir.

Video Haritalama

Video haritalama sanatçıların dijital olarak hazırladıkları görsel tasarımlarını kamusal olarak istedikleri mekanla bütünleştirebilmelerine ve iki ya da üç boyutlu tüm yüzeylerin adeta bir tuval gibi kullanılabilmesini olanaklı kılmıştır. Video haritalama, herhangi bir yüzeyi (binaları, yüzeyleri ve neredeyse her türlü karmaşık yüzeyleri veya üç boyutlu nesneleri) dinamik bir ekranda dönüştüren bir projeksiyon tekniği olarak ortaya çıkmıştır. İki boyutlu ve üç boyutlu olmak üzere iki temel haritalama biçimi bulunur.

Video Haritalama Yazılımları

Video haritalama, herhangi bir yüzeyde projektör kullanan ve onu dinamik bir görsel ekrana dönüştürebilen tekniği tanımlar. Video haritalama yazılımları 2B yüzeyi veya 3B nesneyi uzamsal olarak haritalamak için mekânı sanal olarak oluşturur ve çeşitli kamera sistemleri yoluyla içerik eşleştirmesini gerçekleştirir. Yani yazılım sanal olarak yansıtılacak yüzeyi taklit eder.

TouchDesigner

Dünya çapında eserlerini video haritalama yöntemiyle izleyicisiyle buluşturan birçok sanatçı tarafından kullanılan TouchDesigner, gerçek zamanlı grafikler üretme, düzenleme, kompoze etme ve hareket tasarlama amacıyla kullanılan, ‘node’ tabanlı bir görsel programlama ortamıdır.

Millumin

Günümüzde video haritalama alanında kullanılan önemli bir diğer yazılım ise Mac tabanlı medya sunucusu Millumin’dir. Millumin, görsel-işitsel gösteriler, video eşlemeleri ve etkileşimli dijital enstalasyonlar için sahnede videoyu yöneten ödüllü bağımsız bir yazılımdır. Millumin, video haritalama aracı olarak, görsel içerik ve medyaların projeksiyon yüzeylerine uyarlanması noktasında pek çok maskeleme ve yansıtma araçlarına sahiptir.

NFT Sanatı

Türkçeye “nitelikli fikri tapu” olarak çevrilen NFT’ler hareketli ve hareketsiz imgelere, çeşitli koleksiyon ve oyun içi nesnelere sahipliği temsil eden dijital varlıklardır. NFT’ler; görsel sanat eserleri, ses ve müzik dosyaları, sayısal koleksiyonlar, bilgisayar oyun karakterleri ve bu oyunlarda kazanılan hak, eşya ve ödüller olabildiği gibi gerçek dünyadaki fiziki bir sanat eserinin de blokzincir üzerindeki hak sahipliğini içeren belge olarak da işlev görebilir.

Generatif Sanat ve Tasarım Uygulamaları

Bilim, teknoloji ve sanatın harmanlandığı, günümüzde bilgisayar tabanlı süreçlerle elde edilmiş sanat eserleriyle sanat ortamını etkileyen ve dönüştüren yaklaşımlardan biri olan generatif sanat; sanatsal üretim sürecinde kendi kendini kontrol eden bir sistemin kullanıldığı çağdaş sanat yaklaşımlarından biridir. Generatif sanat, algoritmik olarak yeni fikirler, formlar, şekiller, renkler veya desenler üretme sürecine atıfta bulunur. Bu sanat türü, karmaşık



GİT206U-DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEME YÖNTEMLERİ

Ünite 5: Dijital Görüntü İşleme Yöntemlerinin Sanatsal Uygulamalarda Kullanımı

gibi görünen bilgisayar algoritmalarının sanatsal tasarım sürecine dahil edilmesiyle benzersiz eserlerin üretilmelerine olanak sağlamıştır.

Generatif sanat, sanatçının kontrolü özerk bir sisteme devretmesidir. Günümüzde generatif sanatın otonomi ya da özerk bir biçimde yapılabilmesine olanak sağlayan pek çok yazılım türü bulunur.

Tasarım Uygulamaları

Fotoğraf ve grafik tasarımında kullanılan Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects gibi programlar aynı zamanda generatif sanata ilişkin eserlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Eserin tamamı bu programlar aracılığıyla üretilbildiği gibi, temel taslak tasarımlar burada hazırlandıktan sonra açık kaynak kodlama yazılımları ile çeşitli kodlama algoritmalarıyla birleştirilerek yeni eserler üretilir.

Prosedürel Modelleme

Prosedürel modelleme, yazılım ve tasarım uygulamaları aracılığıyla bir dizi teknik kurallar dizisinden üç boyutlu modeller ve dokular içeren grafikleri yaratmaya ilişkin kullanılan bir tasarım sürecidir. Prosedürel modelleme günümüzde blokzincir üzerinde ortaya çıkan profil imajına yönelik NFT projelerinin tasarımında da sıklıkla karşımıza çıkar.

2B ve 3B Fraktal Üretme Yazılımı: Mandelbulb

Basit matematiksel denklemlerden yararlanarak iki ve üç boyutlu fraktallar oluşturmak için kullanılan Mandelbulb, generatif sanat alanında pek çok sanatçı tarafından tercih edilen bir görüntü oluşturma yazılımıdır. Mandelbulb, sanatçılara sayısız yaratıcı değişkeni kolaylıkla kontrol edebilmesini ve bu yolla oldukça şaşırtıcı generatif sanat eserleri üretebilmesini sağlamaktadır.

Tarayıcı Aracılığıyla Etkileşimli Generatif Sanat Uygulaması: Silk

Bilgisayar tarayıcı aracılığı ve mobil cihazlara yönelik olarak gerçek zamanlı generatif sanat tasarımlarının üretilbildiği bir diğer yazılım ise Silk'tir. Silk aracılığı ile kullanıcıların ekrana çizdiği çizgiler simetrik olarak yansıtılması gibi basit kurallar ile temel girdileri anında çok daha ayrıntılı, karmaşık ve sofistike biçimlere dönüştürebilir.

Generatif Kodlama ile Çevresel Tasarım: Arbaro

Java programlama diliyle yazılan Arbaro, ağaç ve bitki tasarımına ilişkin hazır algoritmalar yoluyla kolaylaştırılmış süreçlere sahip bir generatif tasarım uygulamasıdır.

Yapay Zekâ Sanatı

Yapay zekâ sanatı, bilgisayar yazılım ve algoritmaları aracılığıyla tamamen ya da kısmen yapay zekâ yardımıyla oluşturulan her türden sanat eseri için kullanılan çatı bir kavramdır. Günümüzde yapay zekaya sahip pek çok yaratıcı yazılım, görsel üretmek, şiir yazmak, resim

yapmak ve müzik bestelemek gibi özerk ve otonom yaratıcı görevler için kullanılmaktadır.

Sayısal Veri Heykeli

Sayısal veri heykeli, görsel, ses, metin vs. gibi sayısal verilerin çeşitli yapay zekâ algoritmaları ve parametreleriyle birbiriyle ilişkili hale getirilerek oluşturulan sanal ya da fiziksel tasarımları ifade eder. Sayısal veri sanatçıları, bu bilgi yığınlarını veya büyük verileri yeniden benimseyerek, giderek daha soyut veri ve kavramlar çağında sanatı yeniden yorumlar. Veri sanatının amacı, büyük verilerden (grafikler, simülasyonlar, çalışma sayfaları, istatistikler vb.) üretilen verilerin dijital doğasından estetik formlar ve sanatsal eserler yaratmaktır.

Yardımcı Yapay Zekâ Uygulamaları

Yapay zekaya sahip bilgisayar yazılımları günümüzde pek çok yaratıcı beceriyi daha erişilebilir hâle getirmektedir. Özellikle sanatsal alanlarda yaratıcılığı olmayan ya da profesyonel düzeyde yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılar yapay zekâ teknolojileri aracılığıyla pek çok alanda daha nitelikli eserler ortaya koyabilmektedir.

Dall-E

Yazılı olarak anlamlı ya da rastgele girilen metinlerin oldukça gerçekçi imajlara çevrilebildiği bir yapay zekâ uygulaması olan Dall-E çeşitli kavram, nitelik ve stilleri birleştirerek oldukça etkili bir veri görselleştirme mimarisine sahiptir.

Hareketli Görüntüye Dayanan Sanatsal Türlerde Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Hareketli görüntü işleme yazılımları ile görüntünün yeni bir içerik oluşturması adına kurgulanmasının yanında renk, ışık, parlaklık, kontrast gibi ayarlamalar ve ayrıca yazı, imaj, animasyon gibi içeriklerin eklenmesi, görüntülerin hızlandırılıp-yavaşlatılması gibi işlevler oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir hâle gelmiştir.

Hareketli Görüntülerin Kurgulanması

Hareketli görüntü işleme yazılımları ile görüntünün yeni bir içerik oluşturması adına kurgulanmasının yanında renk, ışık, parlaklık, kontrast gibi ayarlamalar ve ayrıca yazı, imaj, animasyon gibi içeriklerin eklenmesi, görüntülerin hızlandırılıp-yavaşlatılması gibi işlevler oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir hâle gelmiştir. Doğrusal olmayan (ing. Non-Linear Editing) düzenleme adı verilen düzenleme biçimi dijital kurgu yazılımlarının gelişimiyle ortaya çıkmıştır.

Görsel Efektlerin Hazırlanması

Çeşitli bilgisayar yazılımları aracılığıyla tasarlanan iki ve üç boyutlu grafikler ve görsel efektler bugün hareketli görüntüye dayanan neredeyse tüm sanatsal türlerde karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli görsel efekt yazılımlarını etkin bir biçimde kullanabilmek ve gerçek görüntüler ile kompozite edebilmek için özel donanımlı bilgisayarlar gerekir. Yüksek işlemci gücü ve hafıza isteyen bu



GİT206U-DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEME YÖNTEMLERİ

Ünite 5: Dijital Görüntü İşleme Yöntemlerinin Sanatsal Uygulamalarda Kullanımı

bilgisayarlarda renk ve çözünürlüğü en iyi şekilde yansıtacak monitörler de doğru sonuca ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Günümüzde görsel efekt tasarımı noktasında kullanılan After Effects, Nuke, Houdini, HitFilm Pro, Fusion, Cinema 4D, Maya gibi pek çok farklı işleve sahip yazılım kullanılmaktadır.

Hareketli Görüntülerde Renk Düzenleme ve Derecelendirilmesi

Farklı kameralar tarafından çekilen görüntülerin bir arada kullanılması durumunda renk seviye ve doygunluklarının ayarlanması gerekir. Post prodüksiyon aşamasında renk düzenleme yapılarak kameralar arasındaki görsel tutarsızlıklar ortadan kaldırılır. Renk derecelendirme ise çekimlerin doğal olmayan bir şekilde renklendirilerek yapıma çeşitli atmosfer ve duygunun katıldığı yaratıcı bir teknik sürece karşılık gelir. Hareketli görüntüye dayanan herhangi film veya videoda atmosfer oluşturmak için renk tonu, doygunluğu ve parlaklığı ilişkin birtakım değerler kullanılır.

Renk tonu: Renk tonu rengin kendisini ifade eder. En basit ifadeyle, yeşil ve mavi arasındaki farktır.

Renk doygunluğu: Renk doygunluğu, rengin yoğunluğunu ifade eder. Gri tonlamada canlı renge kadar ton üzerindeki gri miktarı ile belirlenir.

Renk parlaklığı: Renk parlaklığı renkteki ışık seviyesini işaret eder.

Beyaz Dengesi

Beyaz dengesi hem kamera ayarlarında hem de görüntü düzenleme yazılımları aracılığıyla çekim yapılan ortamdaki beyazın sıcaklığının tanımlanmasıdır. Kameralar renge ilişkin değerlerini beyaz rengi referans alarak yaparlar. Çekimden sonra elde edilen ham görüntülerde beyaz renkleri mavi veya sarı tonlamalarla görünüyorlarsa beyaz dengesine ilişkin renk ayarları yapıldıktan sonra görüntülerdeki renkleri doğal görünümünü kazanarak daha gerçeğe olacaktı.

Monitör Kalibrasyonu

Monitörün renk profili doğru bir biçimde ayarlandığında, görülen renklerin doğal ve gerçekçi bir şekilde düzenlenmesi gerçekleştirilebilir. Monitörü kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki yardımcı uygulamalar ile renk doğruluğunun manuel olarak tespittir. Diğer bir yöntem ise bu işe yönelik harici profesyonel bir renk ölçer cihaz olarak renkleri kalibre etmektir.

Renk Düzenleme ve Derecelendirme Yazılımları

Görüntü üretimine ilişkin olarak çekimler gerçekleştirildikten sonra renklerin doğal ve gerçekçi görünmesinin yanında yapıma ilişkin görsel atmosferi belirleyen renk düzenleme ve derecelendirme işlemleri için profesyonel görüntü işleme ve düzenleme yazılımları kullanılmaktadır. Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Davinci Resolve gibi profesyonel görüntü

işleme yazılımları renk düzenleme ve derecelendirme bağlamında sıklıkla kullanılan yazılımlardan bazılarıdır.

Davinci Resolve

Dünyaca ünlü pek çok filmin post prodüksiyonunda kullanılan Davinci Resolve, önceleri sadece renk düzenleme amacıyla kullanılırken son güncellemeleriyle birlikte video düzenleme, görsel efekt, hareketli görüntü ve ses düzenlemeleri için de kullanılabilir hâle gelmiştir. Davinci Resolve'un temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

- Görüntü düzenleme ve derecelendirme araçları,
- Görüntü kurgulamaya ilişkin gelişmiş araçlar,
- Ses düzenlemeye ilişkin gerçek zamanlı efektler,
- Görsel efekt ve hareketli grafik oluşturma,
- Hedefli renk derecelendirme,
- Çoklu kamera desteği,
- Bulut tabanlı iş akış modeli,
- Yüzlerce farklı dosya formatıyla uyumlu çalışabilme,
- Apple neural engine desteği,
- 2K, 4K, 8K, HDR ve diğer çözünürlüklerle çalışabilme,
- Çok kullanıcı çalışması özelliği.

Deneyisel Sinema ve Video Art Çalışmalarında Görüntü İşleme

Sinemanın alışlagelmiş kalıplarını ve sınırlarını zorlayan deneyisel türdeki eserlerin üretiminde özellikle görüntünün stilize edilmesi, işlenmesi ve kurgulanması noktasında dijital görüntü işleme araç ve yazılımlarının oldukça büyük rolü bulunur. Deneyisel sinema türünde üretilmiş eserlerde alışlagelmiş anlatı kalıplarını zorlayan belirli bir öyküye dayanmayan biçimsel olarak üst üste pozlama, filmi geri sarma, filmin hızıyla oynama gibi birçok yöntemin kullanıldığı görülür.

Ticari ya da ana akım sinemadan farklı olarak kendi duygu ve düşüncelerini alışlagelmiş biçim ve anlatı kalıplarının dışında sunmak isteyen sanatçılar eskiden analog olarak gerçekleştirdikleri işlemlerin pek çoğunu bugün dijital görüntü işleme yazılımları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Farklı medya türlerine ait içeriklerin kombine edilmesine olanak sağlayan görüntü işleme yazılımları dijital kolaj, çizim, boyama gibi teknikleri bir araya getirerek, görsel içeriği manipüle ederek yeni varyasyonlar oluşturabilme kapasitesine sahiptir.